

第三次月考错题教案

学生：刘亚博 年级：高一 科目：数学一对一

一、 课次目标与时间安排

【学生情况】

- 最近排名上升明显，具备继续冲高的基础。
- 本次暴露的问题不是单纯不会基础公式，而是综合题中“流程不稳、证明不完整、空间角概念混淆”。
- 课堂重点放在规范化流程，而不是机械刷完全部试卷。

【120 分钟安排】

时间	内容	目标
0-10 分钟	第 12、14 题快讲	纠正漏数、漏解，建立订正警觉
10-30 分钟	第 15 题	固定向量交点参数法，纠正前后参数不一致
30-55 分钟	第 17 题	统一线面角、二面角、空间垂直表达
55-75 分钟	第 13 题	建立截面题“定点-定面-算边”流程
75-95 分钟	第 16 题	边角化、角平分线关系、基本不等式链条
95-115 分钟	第 18 题	公式证明和三角形最值证明严谨性
115-120 分钟	第 19 题布置复练	海伦公式证明与四边形面积最值课后补写

二、 学生核心诊断

- 向量题会启动，但不稳。第 15 题已能用参数法推进，但第 (2) 问又改用错误的 $\vec{AP}$ ，说明“用已求结论继续算”的习惯不足。
- 空间角正弦余弦混淆。第 17 题把线面角中高/斜线当成余弦，需要强行建立模型。
- 截面题缺少第一步。第 13 题没有先判断 P 的位置和截面形状，直接算导致错误。
- 证明题知道结论但缺桥。第 18、19 题能写出部分结论，但缺严密证明链。
- 漏解漏分类。第 12、14 题体现出“只取眼前一个答案”的习惯。

三、 本课掌握清单

【必须掌握】

题目	能力目标	得分公式或得分句
12、14	快速纠偏	相等向量必须同时满足方向相同、长度相等；由 $\sin C$ 求三角形内角时检查 $C \in (0, \pi)$ 。
15	向量交点与夹角	$P \in AM \Rightarrow \vec{AP} = \lambda \vec{AM}$ ；角 $\angle BPM$ 必须用从 P 出发的 $\vec{PB}, \vec{PM}$ 。
17	空间角	线面角中 $\sin \theta = \frac{\text{高}}{\text{斜线}}$ ， $\cos \theta = \frac{\text{射影}}{\text{斜线}}$ ；二面角要写清交线和两面内垂线。
13	截面识别	先由向量确定 P 的位置，再判定 P, D_1, B_1 共线；截面确定后只算截面边长。
16	解三角形最值链	正弦定理边角化，角平分线关系，倒数约束，基本不等式及等号条件。
18、19	证明链	公式证明要从定义或基础公式出发；最值题必须给出不等式依据和等号状态。

【可扩展但不抢主线】

- 第 14 题扩展直棱柱外接球模型：

$$R^2 = r_{\text{底}}^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

只需让学生记住模型来源，不展开复杂证明。
- 第 17 题可对比坐标法与几何法，但本次优先修正“正弦/余弦对应关系”。
- 第 18、19 题可扩展证明方法，但课堂主线是把关键得分句补完整，不追求炫技。

四、 备课补充：公式来源与数学素养

【相等向量：向量不是线段，是平移量】

相等向量只比较“方向”和“长度”，不比较位置。

可以给学生一句直观解释：向量描述的是从一个点“移动到另一个点”的方式，不是这条线段画在纸上的位置。

所以：

$$\vec{AB} = \vec{DC}$$

表示从 A 到 B 的移动，和从 D 到 C 的移动完全一样。

但：

$$\vec{AB} \neq \vec{BA},$$

因为方向反了。

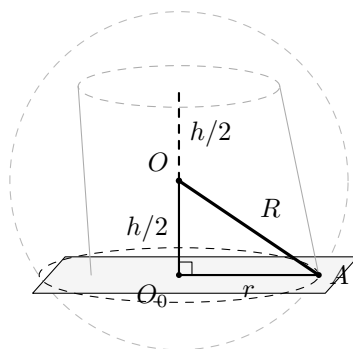
这也是第 12 题最容易漏的点：学生看到线段长度相等，但忘记“箭头方向”才是向量的灵魂。

【直棱柱外接球：把空间问题压成一个直角三角形】

第 14 题的模型：

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$$

本质就是勾股定理。



图中只抓一个直角三角形：底面外心到顶点是 r ，球心到底面外心是 $\frac{h}{2}$ ，球心到顶点是 R 。

底面外心到任一底面顶点距离是 r ，球心到这个底面的竖直距离是 $\frac{h}{2}$ ，球心到顶点的距离就是外接球半径 R 。

课堂可以画一个“球心—底面外心—底面顶点”的直角三角形。学生只要看到这个三角形，公式就不需要死记。

【正弦双解：同一个高度对应两个角】

在三角形内角范围 $C \in (0, \pi)$ 内，

$$\sin C = \frac{1}{2}$$

有两个角：

$$C = 30^\circ \quad \text{或} \quad C = 150^\circ.$$

可以从单位圆解释：正弦看的是纵坐标，第一象限和第二象限可以有同一个纵坐标。

这能帮助学生理解：“正弦值相同”不等于“角相同”。

【向量交点参数法：其实是在做坐标唯一性】

第 15 题的核心不是算参数，而是同一个点 P 用两条线分别表达。

一边来自：

$$P \in AM, \quad \vec{AP} = \lambda \vec{AM}.$$

另一边来自：

$$P \in BN.$$

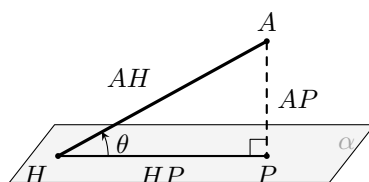
两种表达写成 $\vec{a}, \vec{b}$ 的组合后，比较系数，是因为平面向量基本定理保证：一组基底下的坐标表示唯一。

这和解析几何里“同一个点坐标不能前后不一致”是同一件事。

【线面角：正弦是高度比，余弦是投影比】

第 17 题要给学生建立“影子模型”。

一条斜线和一个平面成角 θ ，把斜线投影到平面上：



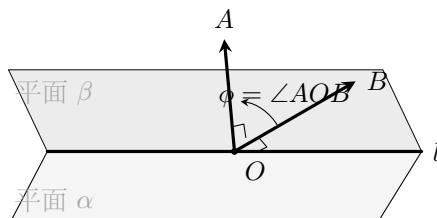
$$\sin \theta = \frac{\text{点到平面距离}}{\text{斜线长}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{投影长}}{\text{斜线长}}.$$

学生把高/斜线当成余弦，就是把“高度”和“影子”混了。

课堂可用一句话记：“离开平面的高度看正弦，落在平面上的影子看余弦。”

【二面角：先找交线，再在两个面内作垂线】

二面角不是随便找两条线的夹角。

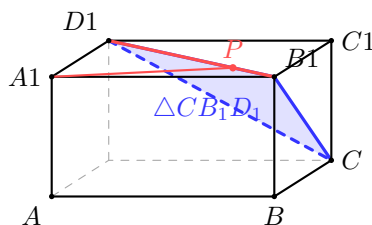


规范定义是：先找到两个平面的交线，再在两个半平面内分别作垂直于交线的射线，这两条射线的夹角才是二面角。

如果学生只写“这个角就是二面角”，得分风险很大；必须补一句“二者都垂直于交线”。

【截面题：先定面，再算边】

第 13 题的数学素养点是：空间几何不能急着算长度，必须先确定“到底截出来的是哪个平面图形”。



本题第一关键句：

$$D_1 \vec{P} = \frac{3}{4} D_1 \vec{B}_1 \Rightarrow P \in D_1 B_1.$$

有了这句，截面才确定为：

$$\triangle CB_1 D_1.$$

否则后面算得再认真，也可能是在算错误图形。

【基本不等式：平均分配时最优】

第 16 题中的基本不等式：

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}$$

可以解释成：当两个正数乘积固定时，它们越接近，和越小。

这背后是一种很重要的最值思想：极值往往出现在“平衡状态”。

所以等号条件不是附属品，而是告诉我们“最优状态长什么样”。

【海伦公式：把角消掉，只用三边求面积】

第 19 题的海伦公式：

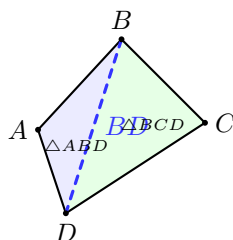
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

最有意思的地方是：三角形面积本来常用

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C,$$

但这个公式里有角。

海伦公式通过余弦定理把角消掉，最后只保留三边。这体现了数学中的“消元”思想。



第 (3) 问连接 BD 的意义，就是把一个不熟悉的四边形面积，拆成两个熟悉的三角形面积：

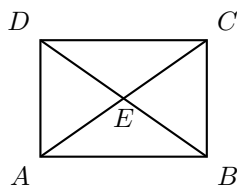
$$S_{ABCD} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}.$$

可以顺带告诉学生：很多经典公式并不是为了炫技，而是为了把不方便测量的量消掉，换成更容易获得的数据。

五、快讲订正

第 1 题 原卷第 12 题 相等向量计数

如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AC \cap BD = E$, 在以 A, B, C, D, E 中不同两点为起点和终点的所有有向线段表示的向量中, 相等的向量共有 _____ 对。



【标准结论】

8

【标准解答】

判断相等向量只看两件事:

方向相同 + 长度相等.

本题一定要按方向分类列清, 不能只凭肉眼找到一两对就停止。

第一类：水平方向。

$$\vec{AB} = \vec{DC}, \quad \vec{BA} = \vec{CD}.$$

这里是 2 对。

第二类：竖直方向。

$$\vec{AD} = \vec{BC}, \quad \vec{DA} = \vec{CB}.$$

这里是 2 对。

第三类：对角线 AC 被 E 平分。

$$\vec{AE} = \vec{EC}, \quad \vec{CE} = \vec{EA}.$$

这里是 2 对。

第四类：对角线 BD 被 E 平分。

$$\vec{DE} = \vec{EB}, \quad \vec{ED} = \vec{BE}.$$

这里是 2 对。

所以相等向量共有：

$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

对。

重点提醒：

$$\vec{AE} = \vec{EC}, \quad \vec{AE} \neq \vec{CE}.$$

【学生问题】

学生作答约为 2 对。

这说明他只捕捉到局部相等关系, 没有按方向完整分类。

主要问题是：对“有向线段表示的向量”理解不够。

容易漏掉反方向向量, 也容易漏掉被中点分出的半向量。

【课堂处理】

快讲订正。

让学生按四类重新数：水平、竖直、对角线 AC 、对角线 BD 。

目标不是多算一遍, 而是形成“不重不漏”的分类习惯。

【追问】

1. $\vec{AB}$ 和 $\vec{CD}$ 为什么不相等?

2. 为什么 $\vec{AE} = \vec{EC}$, 但 $\vec{AE} \neq \vec{CE}$?

【学案思考对应】

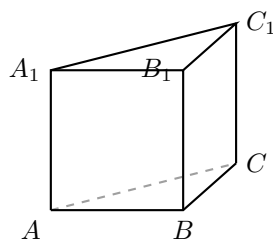
1. 要求学生按四类亲口列出八对：水平 2 对、竖直 2 对、对角线 AC 2 对、对角线 BD 2 对。

因为 $\vec{CE}$ 与 $\vec{AE}$ 方向相反。

2. 让学生指出“长度相等但方向相反”的线段, 强化相等向量的两个条件。

第 2 题 原卷第 14 题 直三棱柱外接球

在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $2AB = AA_1 = 2$, 若该三棱柱的外接球的表面积为 8π , 则 $\angle ACB$ 的大小为 _____。



【标准结论】

30° 或 150°

【标准解答】

设直三棱柱底面外接圆半径为 r , 高为 h , 外接球半径为 R 。

直三棱柱的外接球与底面三角形共用同一个外心投影。球心在上下两个底面外心连线的中点。

因此有模型公式:

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

由题意:

$$2AB = AA_1 = 2.$$

所以:

$$AB = 1, \quad h = AA_1 = 2.$$

外接球表面积为 8π , 故:

$$4\pi R^2 = 8\pi \Rightarrow R^2 = 2.$$

将 $R^2 = 2, h = 2$ 代入模型:

$$2 = r^2 + \left(\frac{2}{2}\right)^2 = r^2 + 1.$$

因此:

$$r^2 = 1 \Rightarrow r = 1.$$

在底面 $\triangle ABC$ 中, 其外接圆半径为 $r = 1$ 。

【学生问题】

学生求出一个角后收住了。

漏掉 $C \in (0, \pi)$ 下 $\sin C = \frac{1}{2}$ 的双解。

本质问题不是外接球公式, 而是由正弦值反求三角形内角时没有检查角的范围。

【课堂处理】

快讲。

先确认外接球模型能理解: 球心在上下底面外心连线中点。

再强调收尾: 正弦值对应两个可能内角。

让学生口答: “为什么 30° 和 150° 都能作为三角形内角?”

【得分公式】

$$4\pi R^2 = 8\pi \Rightarrow R^2 = 2,$$

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2,$$

$$\frac{AB}{\sin C} = 2r.$$

关键收尾: $C \in (0, \pi)$, 所以

由正弦定理的外接圆形式：

$$\frac{AB}{\sin C} = 2r.$$

代入 $AB = 1, r = 1$, 得：

$$\frac{1}{\sin C} = 2.$$

即：

$$\sin C = \frac{1}{2}.$$

注意 C 是三角形内角，所以：

$$C \in (0, \pi).$$

在这个范围内：

$$C = 30^\circ \quad \text{或} \quad C = 150^\circ.$$

$\sin C = \frac{1}{2}$ 有两个内角解。

【追问】

1. $\sin C = \frac{1}{2}$ 时，为什么三角形内角不一定只有 30° ？
2. 什么情况下由余弦值求角不会有这个双解问题？

【学案思考对应】

1. 让学生复述 R, r, h 的关系，并说明球心位置。
2. 追问正弦双解：为什么 30° 与 150° 都符合内角范围。

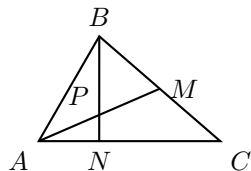
六、 核心题一：向量交点与夹角

第 3 题 原卷第 15 题 平面向量三角形交点

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 2$ ， $AC = 3$ ， $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ ， M 为 BC 的中点， $2\vec{AN} = \vec{NC}$ ， AM, BN 相交于点 P 。

(1) 设 $\vec{AB} = \vec{a}$ ， $\vec{AC} = \vec{b}$ ，用 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 表示 $\vec{BP}$ ；

(2) 求 $\sin \angle BPM$ 。



【标准结论】

$$(1) \vec{BP} = -\frac{3}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b};$$

$$(2) \sin \angle BPM = \frac{4\sqrt{19}}{19}.$$

【标准解答】

解法一：参数交点。

因为 M 是 BC 的中点，且 $\vec{AB} = \vec{a}$ ， $\vec{AC} = \vec{b}$ ，所以：

$$\begin{aligned} \vec{AM} &= \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC}) \\ &= \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}). \end{aligned}$$

由于 $P \in AM$ ，设：

$$\begin{aligned} \vec{AP} &= \lambda \vec{AM} \\ &= \frac{\lambda}{2}(\vec{a} + \vec{b}). \end{aligned}$$

又因为：

$$2\vec{AN} = \vec{NC}.$$

所以 $AN : NC = 1 : 2$ ，即：

$$\vec{AN} = \frac{1}{3}\vec{AC} = \frac{1}{3}\vec{b}.$$

由于 $P \in BN$ ，可设：

$$\begin{aligned} \vec{AP} &= \mu \vec{AB} + (1 - \mu) \vec{AN} \\ &= \mu \vec{a} + \frac{1 - \mu}{3} \vec{b}. \end{aligned}$$

根据平面向量基本定理，基底 $\vec{a}, \vec{b}$ 的系数唯一。

因此：

$$\begin{cases} \lambda/2 = \mu, \\ \lambda/2 = (1 - \mu)/3 \end{cases}$$

【学生问题】

第 (1) 问基本接近正确结论。

第 (2) 问出现前后参数不一致。

前面已得到：

$$\vec{AP} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}.$$

后面又误写成：

$$\vec{AP} = \frac{2}{3}\vec{AM}.$$

这会导致 $\vec{PM}$ 、数量积、夹角计算全部偏离。

另有一个隐患： $\vec{BP}$ 与 $\vec{PB}$ 方向容易混淆。

【课堂主线】

1. 先由 $P \in AM$ 设 $\vec{AP} = \lambda \vec{AM}$ 。
2. 再由 $P \in BN$ 设另一表达式。
3. 比较 $\vec{a}, \vec{b}$ 系数，求出唯一交点。
4. 第 (2) 问必须使用 $\vec{PB}$ 、 $\vec{PM}$ 。

【得分点】

1. 两条直线分别设参数，不能中途更换已求出的 $\vec{AP}$ 。

两式右端相等，得：

$$\mu = \frac{1-\mu}{3} \Rightarrow 3\mu = 1-\mu \Rightarrow \mu = \frac{1}{4}.$$

所以：

$$\lambda = 2\mu = \frac{1}{2}.$$

所以：

$$\vec{AP} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}.$$

于是：

$$\begin{aligned}\vec{BP} &= \vec{AP} - \vec{AB} \\ &= \left(\frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}\right) - \vec{a} \\ &= -\frac{3}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}.\end{aligned}$$

解法二：夹角计算。

第 (2) 问要求 $\angle BPM$ 。

角的顶点是 P ，所以两边向量必须从 P 出发：

$$\vec{PB} \text{ 和 } \vec{PM}.$$

由第 (1) 问：

$$\vec{PB} = -\vec{BP} = \frac{3}{4}\vec{a} - \frac{1}{4}\vec{b}.$$

又：

$$\begin{aligned}\vec{PM} &= \vec{AM} - \vec{AP} \\ &= \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) - \left(\frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}\right) \\ &= \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}.\end{aligned}$$

已知：

$$|\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = 3, \quad \angle BAC = \frac{\pi}{3}.$$

所以：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \frac{\pi}{3} = 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$

先算 $\vec{PM}$ 的模：

$$\begin{aligned}|\vec{PM}|^2 &= \left|\frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{b})\right|^2 \\ &= \frac{1}{16}(|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2) \\ &= \frac{1}{16}(4 + 6 + 9) \\ &= \frac{19}{16}.\end{aligned}$$

因此：

$$|\vec{PM}| = \frac{\sqrt{19}}{4}.$$

2. 求角时写清顶点：角的两边都从 P 出发。

3. 本题应使用 $\vec{PB}$ 与 $\vec{PM}$ 。

4. 数量积公式要完整写出：

$$\cos \theta = \frac{\vec{PB} \cdot \vec{PM}}{|\vec{PB}| |\vec{PM}|}.$$

【落实建议】

让学生当堂重写第 (2) 问，只允许使用第 (1) 问得到的 $\vec{AP}$ 。

【学案思考对应】

1. 对照学生第 (2) 问，检查是否沿用第 (1) 问的 $\vec{AP}$ 。

2. 让学生圈出角的顶点 P ，再写 $\vec{PB}, \vec{PM}$ ，避免方向写反。

再算 $\vec{PB}$ 的模:

$$\begin{aligned} |\vec{PB}|^2 &= \left| \frac{1}{4}(3\vec{a} - \vec{b}) \right|^2 \\ &= \frac{1}{16}(9|\vec{a}|^2 - 6\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2) \\ &= \frac{1}{16}(36 - 18 + 9) \\ &= \frac{27}{16}. \end{aligned}$$

因此:

$$|\vec{PB}| = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

再算数量积:

$$\begin{aligned} \vec{PM} \cdot \vec{PB} &= \left(\frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b} \right) \cdot \left(\frac{3}{4}\vec{a} - \frac{1}{4}\vec{b} \right) \\ &= \frac{1}{16}(3|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{b}|^2) \\ &= \frac{1}{16}(12 + 6 - 9) \\ &= \frac{9}{16}. \end{aligned}$$

设 $\angle BPM = \theta$, 则: 因此:

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\vec{PM} \cdot \vec{PB}}{|\vec{PM}| |\vec{PB}|} \\ &= \frac{9/16}{(\sqrt{19}/4)(3\sqrt{3}/4)} \\ &= \frac{3}{\sqrt{57}} = \frac{\sqrt{57}}{19}. \end{aligned}$$

因 $\theta \in (0, \pi)$, 所以:

$$\begin{aligned} \sin \angle BPM &= \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{1 - \frac{57}{361}} \\ &= \sqrt{\frac{304}{361}} \\ &= \frac{4\sqrt{19}}{19}. \end{aligned}$$

平面内取两条不共线向量:

$$\vec{BA_1} = (0, -1, 1), \quad \vec{BC_1} = (-1, 0, 1).$$

由法向量垂直于平面内两向量:

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{BA_1} = 0, \\ \vec{n} \cdot \vec{BC_1} = 0 \end{cases}$$

得:

$$\begin{cases} -y + z = 0, \\ -x + z = 0. \end{cases}$$

所以 $x = y = z$, 可取:

$$\vec{n} = (1, 1, 1).$$

直线 A_1B_1 的方向向量为:

$$\vec{A_1B_1} = (0, 1, 0).$$

设 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成角为 θ 。

直线与平面的夹角满足:

$$\sin \theta = \frac{|\vec{A_1B_1} \cdot \vec{n}|}{|\vec{A_1B_1}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

题目问余弦值, 因此:

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

第 (3) 问: 二面角。

底面 $ABCD$ 的一个法向量为:

$$\vec{m} = (0, 0, 1).$$

平面 A_1C_1B 的法向量仍可取:

$$\vec{n} = (1, 1, 1).$$

设两平面所成二面角为 ϕ 。

两平面夹角可由法向量夹角求出:

$$\cos \phi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

因此:

$$\sin \phi = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

二面角得分句: 两条射线分别在两个半平面内, 且都垂直于交线, 所以它们的夹角就是二面角。

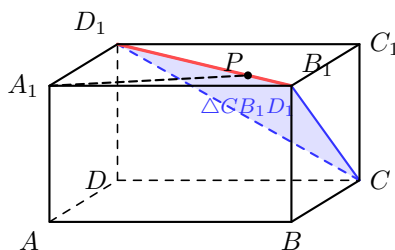
【学案思考对应】

1. 学生若写高/斜线, 要立刻追问这是正弦还是余弦。
2. 二面角要求学生口述: 交线是哪条, 两条垂线分别在哪个面内。

八、 核心题三：长方体截面

第 5 题 原卷第 13 题 长方体截面周长

如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AD = AA_1 = \frac{1}{2}AB = 2$ ， $A_1\vec{P} = \frac{3}{4}\vec{A_1B_1} + \frac{1}{4}\vec{A_1D_1}$ ，则过点 C, D_1, P 的平面截长方体的截面周长为 _____。



【标准结论】

$$4\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$$

【关键得分步骤】

以 A 为原点， AB, AD, AA_1 所在射线分别为 x, y, z 轴正方向，建立空间直角坐标系。

由题意：

$$AD = AA_1 = 2, \quad AB = 4.$$

所以：

$$\begin{aligned} A(0, 0, 0), \quad B(4, 0, 0), \quad D(0, 2, 0), \\ C(4, 2, 0), \quad A_1(0, 0, 2), \quad B_1(4, 0, 2), \\ D_1(0, 2, 2). \end{aligned}$$

根据：

$$A_1\vec{P} = \frac{3}{4}\vec{A_1B_1} + \frac{1}{4}\vec{A_1D_1},$$

且：

$$\vec{A_1B_1} = (4, 0, 0), \quad \vec{A_1D_1} = (0, 2, 0).$$

所以：

$$\begin{aligned} A_1\vec{P} &= \frac{3}{4}(4, 0, 0) + \frac{1}{4}(0, 2, 0) \\ &= (3, \frac{1}{2}, 0). \end{aligned}$$

因此：

$$P(3, \frac{1}{2}, 2).$$

接下来判断 P 在上底面的位置。

【学生问题】

学生答案类似 $8 + \sqrt{13}$ ，核心错误在截面识别。没有先判断 P 位于上底面对角线 B_1D_1 上，从而没有得到截面为 $\triangle CB_1D_1$ 。可能把截面边长误算成表面折线或错误截面线段。

【课堂主线】

1. 建坐标，写出 $P(3, \frac{1}{2}, 2)$ 。
2. 判断 $D_1\vec{P} = \frac{3}{4}\vec{D_1B_1}$ ，所以 $P \in D_1B_1$ 。
3. 截面变为 $\triangle CB_1D_1$ 。
4. 只算三条边，不算其他空间折线。

【落实建议】

让学生先不计算，只画出截面并口述理由。

【掌握要求】

本题不是计算题，核心是截面识别。先逼学生写：

$$\begin{aligned} D_1\vec{P} &= \frac{3}{4}\vec{D_1B_1} \\ \Rightarrow P &\in D_1B_1. \end{aligned}$$

计算：

$$\vec{D_1P} = (3, -\frac{3}{2}, 0),$$

$$\vec{D_1B_1} = (4, -2, 0).$$

于是：

$$\vec{D_1P} = \frac{3}{4}\vec{D_1B_1}.$$

所以：

$$P \in D_1B_1.$$

这是本题第一关键点。

因为 P 已在线段 D_1B_1 上，过 C, D_1, P 的平面就是过 C, D_1, B_1 的平面。

因此截面为：

$$\triangle CB_1D_1.$$

再计算截面三边：

$$\begin{aligned} B_1D_1 &= \sqrt{(4-0)^2 + (0-2)^2 + (2-2)^2} \\ &= 2\sqrt{5}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_1C &= \sqrt{(0-4)^2 + (2-2)^2 + (2-0)^2} \\ &= 2\sqrt{5}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CB_1 &= \sqrt{(4-4)^2 + (2-0)^2 + (0-2)^2} \\ &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

所以截面周长为：

$$\begin{aligned} L &= B_1D_1 + D_1C + CB_1 \\ &= 2\sqrt{5} + 2\sqrt{5} + 2\sqrt{2} \\ &= 4\sqrt{5} + 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

这句是第一得分点。没有这句，后面计算容易跑偏。

【学案思考对应】

1. 若学生先算边长，先打断，要求补出 $P \in D_1B_1$ 。
2. 让学生只说截面三边名称： CB_1, B_1D_1, D_1C 。

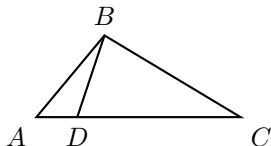
九、综合题：解三角形与证明链

第 6 题 原卷第 16 题 角平分线最值

设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\angle B$ 的角平分线 BD 与 AC 交于点 D 。

(1) 若 $\vec{AD} = \frac{1}{5}\vec{AC}$, 求 $\sin A : \sin C$ 的值;

(2) 若 $b \cos C + \sqrt{3}b \sin C = a + c$, 且 $BD = 2$, 求 $c + 9a$ 的最小值。



【标准结论】

(1) $\sin A : \sin C = 4 : 1$;

(2) $c + 9a$ 的最小值为 $\frac{32\sqrt{3}}{3}$ 。

【关键得分步骤】

第 (1) 问：角平分线定理。

由：

$$\vec{AD} = \frac{1}{5}\vec{AC},$$

得：

$$AD = \frac{1}{5}AC, \quad AD : DC = 1 : 4.$$

因 BD 是 $\angle B$ 的角平分线，由角平分线定理：

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} = \frac{1}{4}.$$

即：

$$\frac{c}{a} = \frac{1}{4}.$$

由正弦定理：

$$\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{a}{c} = 4.$$

所以：

$$\sin A : \sin C = 4.$$

第 (2) 问：边角化定角。

已知：

$$b \cos C + \sqrt{3}b \sin C = a + c.$$

由正弦定理边角化：

$$\sin B \cos C + \sqrt{3} \sin B \sin C = \sin A + \sin C.$$

【学生问题】

学生第 (1) 问能用角平分线定理并得到正确比值；第 (2) 问中断，说明边角条件转化和最值链条尚未成型。关键缺口是由正弦定理推出 $B = \frac{\pi}{3}$ ，再由角平分线长度关系得到 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，最后用均值不等式求最小值。

【课堂主线】

边角化推出 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

再由角平分线面积关系得到倒数约束。

最后用基本不等式。重点不是计算，而是链条不能断。

【掌握要求】

必须让学生说清四步：

$$\text{边角化} \Rightarrow B = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{面积关系} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{倒数约束} \Rightarrow \text{基本不等式}$$

等号条件要写，这是最值题收尾得分点。

【学案思考对应】

1. 检查学生是否能从边角化独

又：

$$A = \pi - (B + C), \quad \sin A = \sin(B + C).$$

因此：

$$\sin A = \sin B \cos C + \cos B \sin C.$$

代入并整理：

$$\sqrt{3} \sin B \sin C = \cos B \sin C + \sin C.$$

因 $\sin C > 0$ ，两边同除以 $\sin C$ ，得：

$$\sqrt{3} \sin B - \cos B = 1.$$

化为辅助角：

$$2 \sin \left(B - \frac{\pi}{6} \right) = 1.$$

即：

$$\sin \left(B - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}.$$

结合 $B \in (0, \pi)$ ，得：

$$B = \frac{\pi}{3}.$$

第 (2) 问：角平分线给倒数约束。

由面积关系：

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle CBD}.$$

即：

$$\frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} c \cdot BD \sin \frac{B}{2} + \frac{1}{2} a \cdot BD \sin \frac{B}{2}.$$

代入：

$$B = \frac{\pi}{3}, \quad BD = 2, \quad \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \frac{B}{2} = \frac{1}{2}.$$

得：

$$\frac{\sqrt{3}}{4} ac = \frac{1}{2} (a + c).$$

整理：

$$\frac{\sqrt{3}}{2} ac = a + c.$$

两边除以 ac ：

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

第 (2) 问：基本不等式求最小值。

由倒数约束：

$$1 = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right).$$

立说出 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

2. 最值收尾必须追问等号条件：
为什么 $c = 3a$ 可以取到。

因此：

$$\begin{aligned}c + 9a &= (c + 9a) \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right) \\&= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{c}{a} + 1 + 9 + \frac{9a}{c} \right) \\&= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(10 + \frac{c}{a} + \frac{9a}{c} \right).\end{aligned}$$

由基本不等式：

$$\frac{c}{a} + \frac{9a}{c} \geq 2\sqrt{\frac{c}{a} \cdot \frac{9a}{c}} = 6.$$

所以：

$$c + 9a \geq \frac{2}{\sqrt{3}}(10 + 6) = \frac{32\sqrt{3}}{3}.$$

等号成立当且仅当：

$$\frac{c}{a} = \frac{9a}{c} \Rightarrow c = 3a.$$

此时与倒数约束相容，因而最小值可以取到。

最小值为：

$$\frac{32\sqrt{3}}{3}.$$

第 7 题 原卷第 18 题 三角恒等变换与最值

(1) 在单位圆中, 用向量方法证明两角差的余弦公式:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta;$$

(2) 若 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{3}{5}$, $\cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{5}$, 求 $\tan \alpha \tan \beta$ 的值;

(3) 在 $\triangle ABC$ 中, 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的最大值。

【标准结论】

(1) 见解析; (2) $\frac{1}{2}$; (3) $\frac{3}{2}$.

【标准解答】

第 (1) 问: 单位圆与数量积证明。

在平面直角坐标系中, 以原点 O 为圆心作单位圆。

设角 α, β 的终边与单位圆分别交于两点, 对应单位向量为:

$$\vec{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha), \quad \vec{v} = (\cos \beta, \sin \beta).$$

从坐标表示数量积:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

从几何定义表示数量积:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \cos(\alpha - \beta) \\ &= \cos(\alpha - \beta). \end{aligned}$$

两个表达式表示同一个数量积, 因而:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

第 (2) 问: 结构化加减。

由两角和差公式:

$$\begin{aligned} \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{3}{5}, \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

两式相加:

$$\begin{aligned} 2 \cos \alpha \cos \beta &= \frac{4}{5}, \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

两式相减:

$$\begin{aligned} 2 \sin \alpha \sin \beta &= \frac{2}{5}, \\ \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

【学生问题】

第 (2) 问正确, 说明学生会做结构化加减。

第 (1) 问证明两角差余弦公式时不够严谨。

风险是把待证公式当成已知公式使用。

第 (3) 问知道最大值是 $\frac{3}{2}$, 但证明偏口头化。

缺少完整的不等式推导和等号条件。

【课堂主线】

1. 第 (1) 问用单位圆坐标和数量积证明, 禁止循环论证。
2. 第 (2) 问表扬, 说明他会做结构化加减。
3. 第 (3) 问补不等式证明, 不能只写“等边最大”。

【掌握要求】

第 (1) 问用单位圆坐标与数量积证明:

$$\begin{aligned} \vec{u} &= (\cos \alpha, \sin \alpha), \\ \vec{v} &= (\cos \beta, \sin \beta). \end{aligned}$$

第 (3) 问必须有不等式依据和等号状态; 只写“等边最大”不得满分。

【学案思考对应】

因此：

$$\tan \alpha \tan \beta = \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{2}.$$

第 (3) 问：三角形中余弦和最大值。

在 $\triangle ABC$ 中：

$$A + B + C = \pi.$$

所以：

$$C = \pi - (A + B).$$

由和差化积：

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}.$$

又：

$$\cos \frac{A+B}{2} = \cos \frac{\pi - C}{2} = \sin \frac{C}{2}.$$

且：

$$\cos C = 1 - 2 \sin^2 \frac{C}{2}.$$

因此：

$$\cos A + \cos B + \cos C = 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 1 - 2 \sin^2 \frac{C}{2}.$$

因为：

$$\cos \frac{A-B}{2} \leq 1, \quad \sin \frac{C}{2} > 0,$$

所以：

$$\begin{aligned} \cos A + \cos B + \cos C &\leq 2 \sin \frac{C}{2} + 1 - 2 \sin^2 \frac{C}{2} \\ &= -2 \left(\sin \frac{C}{2} - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{2} \\ &\leq \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

等号成立需要同时满足：

$$\cos \frac{A-B}{2} = 1, \quad \sin \frac{C}{2} = \frac{1}{2}.$$

即：

$$A = B, \quad C = \frac{\pi}{3}.$$

结合 $A + B + C = \pi$ ，得：

$$A = B = C = \frac{\pi}{3}.$$

所以最大值为：

$$\frac{3}{2}.$$

1. 让学生说明数量积的坐标表示和几何表示分别是什么。
2. 第 (3) 问追问不等式来自哪里，等号为何对应等边三角形。

第 8 题 原卷第 19 题 海伦公式与四边形面积

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。

(1) 若 $a = 1, b = 2, c = \sqrt{7}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 设 $p = \frac{1}{2}(a + b + c)$, 证明: $\triangle ABC$ 的面积 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$;

(3) 若平面凸四边形 $ABCD$ 中, $AB = BC = AD = 1, CD = 2$, 求四边形 $ABCD$ 面积的最大值。

【标准结论】

(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (2) 见解析; (3) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 。

【关键得分步骤】

第 (1) 问: 余弦定理求面积。

由余弦定理:

$$\begin{aligned}\cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\ &= \frac{1^2 + 2^2 - (\sqrt{7})^2}{2 \cdot 1 \cdot 2} \\ &= -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

因 $C \in (0, \pi)$, 所以:

$$\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因此:

$$\begin{aligned}S &= \frac{1}{2}ab \sin C \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

第 (2) 问: 海伦公式证明。

从三角形面积公式出发:

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C.$$

两边平方:

$$\begin{aligned}S^2 &= \frac{1}{4}a^2b^2 \sin^2 C \\ &= \frac{1}{4}a^2b^2(1 - \cos^2 C).\end{aligned}$$

由余弦定理:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

代入上式:

$$\begin{aligned}S^2 &= \frac{1}{4}a^2b^2 \left[1 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{16} [(2ab)^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2].\end{aligned}$$

【学生问题】

学生第 (1) 问正确。第 (2) 问只写出 $p - a, p - b, p - c$ 的表达, 没有从 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 平方、代入余弦定理并平方差分解到海伦公式。第 (3) 问截图未见完整作答, 综合最值转化能力待确认。

【课堂处理】

精讲。第 (2) 问训练代数证明链; 第 (3) 问建议用高中化几何讲法, 连接 BD , 把面积拆成两三角形并说明最大状态, 避免课堂直接依赖拉格朗日乘法。

【课后任务】

第 (2) 问海伦公式完整证明必须闭卷补写; 第 (3) 问不能只记圆内接结论, 至少要能复述“连接 BD 、设 $BD = x$ 、写成一个变量面积函数、再求最大值”的推导主线。

【掌握要求】

海伦公式证明的起点必须是:

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C,$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

平方、代入、平方差分解是得分链条。

第 (3) 问的数学直觉不是套公式, 而是把四边形面积看成由公共对角线 BD 控制的两个三角形面积之和。

使用平方差公式：

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{16}(2ab + a^2 + b^2 - c^2) \\ &\quad \cdot (2ab - a^2 - b^2 + c^2) \\ &= \frac{1}{16}((a+b)^2 - c^2)(c^2 - (a-b)^2) \\ &= \frac{1}{16}(a+b+c)(a+b-c) \\ &\quad \cdot (c+a-b)(c-a+b). \end{aligned}$$

因：

$$p = \frac{a+b+c}{2},$$

所以：

$$\begin{aligned} a+b+c &= 2p, \\ a+b-c &= 2(p-c), \\ c+a-b &= 2(p-b), \\ c-a+b &= 2(p-a). \end{aligned}$$

代入：

$$S^2 = p(p-a)(p-b)(p-c).$$

因 $S > 0$ ，得：

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

第 (3) 问：四边形面积最大值。

先连接 BD ，把四边形面积转化为两个三角形面积之和：

$$S_{ABCD} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}.$$

设：

$$BD = x.$$

因为 $\triangle ABD$ 的三边为：

$$AB = AD = 1, \quad BD = x,$$

所以 $1 < x < 2$ 。

其中 $\triangle ABD$ 是腰长为 1 的等腰三角形，底边为 x ，高为：

$$\sqrt{1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2}.$$

因此：

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABD} &= \frac{1}{2} \cdot x \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} \\ &= \frac{1}{4}x\sqrt{4 - x^2}. \end{aligned}$$

课堂至少要让学生说出：

$$BD = x,$$

$$S(x) = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}.$$

最大值来自这个一元函数的平衡点 $x = \sqrt{3}$ ，不是凭感觉说“圆内接时最大”。

【学案思考对应】

1. 海伦公式证明必须先写 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 和余弦定理。
2. 第 (3) 问先问学生为什么要连接 BD ，再让学生尝试用 $BD = x$ 写出两个三角形面积。

再看 $\triangle BCD$, 三边为:

$$BC = 1, \quad CD = 2, \quad BD = x.$$

由海伦公式, 令

$$p = \frac{1+2+x}{2} = \frac{x+3}{2}.$$

则:

$$\begin{aligned} S_{\triangle BCD} &= \sqrt{p(p-1)(p-2)(p-x)} \\ &= \frac{1}{4} \sqrt{(x+3)(x+1)(x-1)(3-x)} \\ &= \frac{1}{4} \sqrt{(x^2-1)(9-x^2)}. \end{aligned}$$

因此四边形面积为:

$$S(x) = \frac{1}{4} \left[x\sqrt{4-x^2} + \sqrt{(x^2-1)(9-x^2)} \right], \quad 1 < x < 2.$$

为了看清最大值, 令:

$$t = x^2, \quad 1 < t < 4.$$

记:

$$F(t) = 4S(x) = \sqrt{t(4-t)} + \sqrt{(t-1)(9-t)}.$$

对 t 求导, 得到:

$$F'(t) = \frac{2-t}{\sqrt{t(4-t)}} + \frac{5-t}{\sqrt{(t-1)(9-t)}}.$$

当 $1 < t \leq 2$ 时, 两项都非负, 所以 $F(t)$ 单调递增。

当 $2 < t < 4$ 时, 令 $F'(t) = 0$, 等价于:

$$\frac{5-t}{\sqrt{(t-1)(9-t)}} = \frac{t-2}{\sqrt{t(4-t)}}.$$

两边平方并整理:

$$(5-t)^2 t(4-t) = (t-2)^2 (t-1)(9-t).$$

化简得:

$$t = 3.$$

且 $F'(t)$ 在 $t = 3$ 前为正、在 $t = 3$ 后为负, 所以最大值在:

$$t = 3, \quad x = \sqrt{3}$$

处取得。

此时:

$$\begin{aligned} S_{\max} &= \frac{1}{4} \left[\sqrt{3(4-3)} + \sqrt{(3-1)(9-3)} \right] \\ &= \frac{1}{4} (\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{4}. \end{aligned}$$

这条推导的意义是：四边形面积最大不是凭感觉发生在“最圆”的状态，而是由共同对角线 BD 调节两个三角形面积，最后在 $BD = \sqrt{3}$ 时达到平衡。

补充视角。若学生接受圆内接四边形面积公式，本题也可看作固定四边长面积最大时的圆内接情形：

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}, \quad p = \frac{a+b+c+d}{2}.$$

此时四边长分别为：

$$1, \quad 1, \quad 1, \quad 2.$$

所以：

$$p = \frac{1+1+1+2}{2} = \frac{5}{2}.$$

代入公式：

$$\begin{aligned} S_{\max} &= \sqrt{\left(\frac{5}{2}-1\right)\left(\frac{5}{2}-1\right)\left(\frac{5}{2}-1\right)\left(\frac{5}{2}-2\right)} \\ &= \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^3 \cdot \frac{1}{2}} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{4}. \end{aligned}$$

故四边形面积最大值为：

$$\frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

十、 课后落实

【三天后复练】

1. 第 13 题：必须画出截面，并写出 $P \in B_1D_1$ 的理由。
2. 第 15 题：重做第 (2) 问，只能使用第 (1) 问已求出的 $\vec{AP}$ 。
3. 第 17 题：重做第 (2)(3) 问，分别说明所求角对应正弦还是余弦。
4. 第 19 题：补写海伦公式完整证明。

【下次跟进】

- 若第 15 题仍错，说明向量交点参数法需要单独训练。
- 若第 17 题仍错，下一次先做线面角/二面角专项。
- 若第 18、19 题证明仍不完整，安排“证明链补句”专项训练。